

3-2 周考卷

一、單選題：

- () 1. 已知甲、乙、丙均為 x 的一次多項式，且其一次項的係數皆為正整數。若甲與乙相乘為 x^2-4 ，乙與丙相乘為 $x^2+15x-34$ ，則甲與丙相加的結果與下列哪一個式子相同？
(A) $2x+19$ (B) $2x-19$ (C) $2x+15$ (D) $2x-15$
- () 2. 若 $a=24\times 10\times 10-2\times 10-1$ ，則下列何者不是 a 的因數？
(A) 61 (B) 57 (C) 13 (D) 3
- () 3. 若 x^2+mx+n 可因式分解為 $(x+a)(x+b)$ ，且 $m>0$ ， $n<0$ ， $|a|>|b|$ ，則下列敘述何者正確？
(A) a 、 b 均為負數 (B) a 、 b 均為正數
(C) a 為正數， b 為負數 (D) a 為負數， b 為正數

二、填充題：

1. 若 $6x^2-ax-391$ 可因式分解成 $(bx+23)(2x+c)$ ，其中 a 、 b 、 c 均為整數，則 $a+b+c=$ _____。
2. 若 $a^2-3a-3=0$ ，則 $(a+1)(a+2)(a-4)(a-5)=$ _____。
3. 若多項式 $9x^3+24x^2+19x+4$ 可因式分解為 $(x+1)(ax+b)(cx+d)$ ，則 $a+b+c+d=$ _____。

4. 計算 $6 \times 335^2 - 31 \times 335 + 35 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 因式分解 $(x+y)^2 - 2(x^2 - y^2) - 3(x-y)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、非選題：

1. 若 x 為整數，且 $6x^2 + x - 15$ 為質數，則此質數為何？

2. 可樂國中校慶，二年八班的同學負責組裝校史區的地毯，有 35 塊大正方形地毯，66 塊長方形地毯，16 塊小正方形地毯，各種地毯的數量及邊長大小如附圖所示，如果要將全部的地毯拼成一個無空隙的大長方形地毯，則此大長方形地毯的兩邊分別為何？

